

MATEMATYKA DYSKRETNĄ

ĆWICZENIA 4

- ① Spośród liczb $\{1, 2, \dots, 100\}$ znajdź ilość liczb które nie są podzielne przez 2 lub 3 lub 5. Zastosuj zasadę włączeń i wyłączeń
- ② W klasie: 4 osoby grają w piłkę, 5 osób gra w koszykówkę i 2 osoby grają i w piłkę i w koszykówkę.
 - a) Ile studentów gra przynajmniej w jedną z powyższych gier. b) Ile studentów nie gra w żadną z nich (klasa ma 30 osób).
- ③ Zasada szufladkowa Dirichleta:
 Jeśli $n+1$ lub więcej gołębi ma n dziupli to przynajmniej 2 gołębie są w tej samej dziupli.
 Mamy 5 par skarpet w 5 różnych kolorach. Po wymieszaniu mamy 10 skarpet. Ile skarpet musimy wyjąć losowo by być pewnym, że mamy 1 parę w tym samym kolorze?
- ④ Określ asymptotykę ciągu określonego rekurencyjnie w postaci "dziel i rządź"

$$* \begin{cases} a_n = 16 \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \\ a_1 = 3 \end{cases} \quad \text{czyli} \quad a_n = O(?)$$

Przekształć najpierw (*) do postaci jawnej.
- ⑤ Zbadaj asymptotykę (i) $a_n = 5n^4 + 6 \ln n$
 (ii) $b_n = n^2 - \binom{n}{2} \cdot 2$